Informacje o systemie

uptime	Wyświetla czas pracy systemu oraz jego obciążenie
uname -a	Podaje wersję kernela
cat /etc/debian_version	Podaje wersję Debiana
hostname	Wyświetla nazwę hosta
hostname -i	Wyświetla adres IP hosta
last reboot	Wyświetla spis ostatnich restartów systemu
tail -n 100 /var/log/messages	Wyświetla 100 ostatnich wiadomości z syslog

Informacje o sprzęcie

1. Uruchamiamy Menu → System
2. LSHW

Możemy go używać w trybie tekstowym.

```
sudo lshw

sudo lshw -short

sudo lshw -businfo
```

grep gdy chcemy się odnieść do konkretnego podzespołu:

```
sudo lshw -short | grep network
```

Informację można wyświetlić w pliku po wydaniu komendy:

```
sudo lshw -html > hw-info.html
```

Nazwa jest dowolna a plik znajduje się w naszym głównym katalogu.

3. **HWINFO generuje** generuje spore podsumowanie o sprzęcie. Możemy też dodać parametry, np. --short (skrócone podsumowanie) lub --log plik (wtedy wynik będzie przekierowany do pliku):

hwinfo | less
hwinfo --short
hwinfo --log raport.txt

Powinno być standardowo zainstalowane w systemie. Program działa w konsoli i uruchamiamy przez *hwinfo* co przedstawi nam długą listę informacji o naszym komputerze, dlatego uruchamiamy ją z parametrem *–h*

```
hwinfo -h
```

Przykładowo sprawdźmy kartę graficzna:

```
hwinfo --gfxcard
```

4. Pamięć

Należy wpisać w terminalu polecenie **free**. Zostaną wyświetlone informacje, ile pamięci systemowej RAM i Swap jest obecnie zajęte.

- **total — sumaryczna dostępna ilość pamięci**
- **used — aktualnie wykorzystana ilość pamięci**
- **free — wolna ilość pamięci**
- **buffers/cached — ilość pamięci wykorzystana przez programy do buforowania swoich danych, jednak nie niezbędna do ich poprawnego działania (można by rzec "czynności operacyjnych")**

total=used+free, drugie, że buffers+cached<used

Dostępne są także trzy parametry : **-b** , **-k** , **-m** .

-b - dane będą wyświetlane w postaci liczby bajtów

-k - dane będą wyświetlane w postaci liczby kilobajtów

-m - dane będą wyświetlane w postaci liczby megabajtów

5. **Dyski twarde**

W celu identyfikacji dysków zainstalowanych w naszej maszynie posłużymy się poleceniem: `hdparm`. Jednakże ze względu na różny sposób prezentacji urządzeń w systemie, który jest zależny od między innymi rodzaju interfejsu polecenie wyjściowe może się różnić.

Aby zidentyfikować sposób prezentacji dysku (nie partycji) wykorzystamy polecenie: `fdisk` z odpowiednim filtrowaniem, które ostatecznie będzie wyglądać tak:

df - Wyświetlanie informacji o wolnym miejscu na dysku

Polecenie df daje możliwość sprawdzenia w jakim stopniu mamy zajęty dysk twardy. Na rys. 1. pokazano wydruk tego polecenia. Pierwsza kolumna **Filesystem** odnosi się bezpośrednio do urządzenia (np. /dev/sda1, to moja pierwsza partycja na pierwszym dysku, partycja systemowa). Druga kolumna to rozmiar partycji. Trzecia kolumna informuje o stopniu zajętości dysku (póki co, jest to mało czytelne). Czwarta kolumna to ilość dostępnego miejsca na dysku (wolne miejsce). Kolejna kolumna to zajętość procentowa dysku, a ostatnia to informacja, gdzie dany dysk (partycja) został zamontowany.

```
gruby@arch-tux ~$ df
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev               10240         0     10240   0% /dev
/run               10240       172     10068   2% /run
/dev/sda1       48062440  12702904  32918060  28% /
shm              1027080      1024   1026056   1% /dev/shm
tmpfs            1027080        12   1027068   1% /tmp
/dev/sda3      431692680 401886144   7877732  99% /media/Magazyn
/dev/sdb1      201586624 125655980  65690596  66% /media/Cinema
gruby@arch-tux ~$
```

Rys 1. Polecenie df - wyświetlanie zajętości dysku.

Zdecydowanie łatwiej odczytać ile na dysku zostało miejsca (oraz ile jest zajęte) używając opcji **-h**, dzięki której wynik dostajemy w postaci zrozumiałem dla większości ludzi (MB, GB, KB - odpowiednio oznaczone jako M, G, K)

```
gruby@arch-tux ~$ df -h -x ext4
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev             10M     0   10M   0% /dev
/run             10M  196K  9.9M   2% /run
shm            1004M  1.0M 1003M   1% /dev/shm
tmpfs          1004M   48K 1003M   1% /tmp
/dev/sdc1       1.9G  439M  1.5G  23% /media/1AB5-AA50
/dev/sdd1       3.8G  352M  3.4G  10% /media/PENDRIVE
gruby@arch-tux ~$
```

6. Procesor

cat /proc/cpuinfo

lscpu

7. Identyfikacja karty sieciowej

Informacje o karcie sieciowej możemy uzyskać wykorzystując polecenia:

Lspci

dmesg	Wyświetla komunikaty startowe ładowania systemu. Jest to bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne. Poniżej kilka przykładów użycia.
dmesg | grep -i dma	Dzięki tej komendzie sprawdzimy czy dysk pracuje w trybie DMA
dmesg | grep -i memory	Wyświetla ilość ramu dostępną dla systemu
dmesg | grep -i usb	Wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach USB
dmesg > boot_info	Aby ułatwić analizę informacji warto wynik zapisać do pliku
free -m	Wyświetla ilość wolnej i zajętej pamięci
cat /proc/meminfo	Wyświetla informacje dotyczące pamięci
grep MemTotal /proc/meminfo	Podaje ilość pamięci fizycznej
cat /proc/cpuinfo	Wyświetla informacje o procesorze
dmidecode	Podaje informacje o sprzęcie zapisane w biosie
cat /proc/devices	Wyświetla listę skonfigurowanych urządzeń
lspci -tv	Wyświetla listę urządzeń PCI
lsusb -tv	Wyświetla listę urządzeń USB